SandboxIA

규제 샌드박스 컨설턴트 지원 AI

AI Camp 4기 | Team 4th Law SandboxIA

중간 보고 발표

목차

Why — 타겟 / 배경 / 문제 정의

What — 서비스 정의 / 핵심 가치

How — 유저 시나리오 (Step 0~5)

주요 기능 — Agent 1~4 소개

아키텍처 & RAG — 기술 스택 / ERD

기획 & 개발 — 진행률 / 이슈 / 과제

느낀점 & Q&A — 데모 영상은 발표 후 진행

Why

왜 이 서비스를 써야 하는가?

타겟: 규제샌드박스 신청 컨설턴트

누구인가?

- 사업자가 규제샌드박스 3가지 트랙에 신청하기 **전**, 신청서 작성을 대행·자문하는 전문가
- **공공기관 컨설턴트** (ICT 융합 지원기관)
- **민간 행정사**

규제 샌드박스란?

> 신산업 제품·서비스에 대해 일정 조건 하에 **기존 규제를 면제·유예하는 제도**

3가지 트랙:

- **신속확인** — 규제 법적 논점 + 소관부처 특정
- **임시허가** — 면제/완화 범위 + 안전성·이용자보호방안
- **실증특례** — 위 내용 + 세부 실증계획

배경: 수요 급증 vs. 리소스 한계

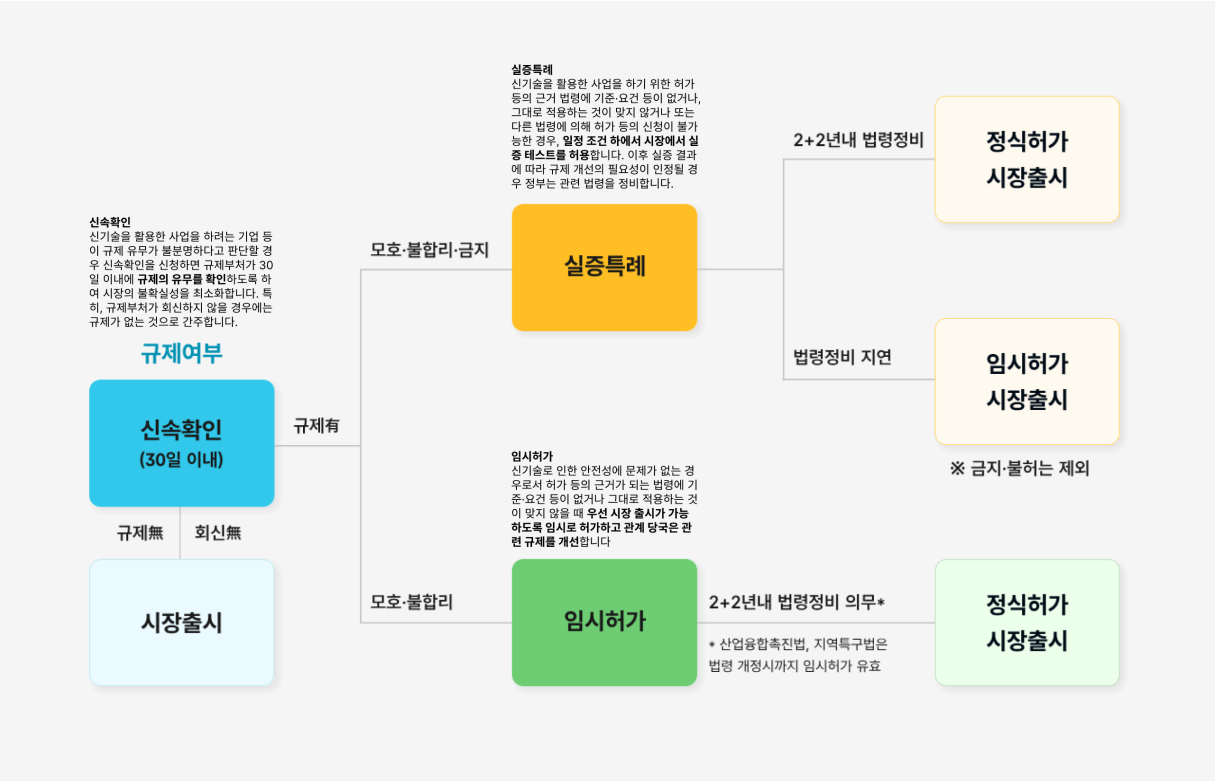
정부의 개선 의지

- 규제 절차 간소화 + 불필요 규제 타파에 집중
- **2026년** 산업융합촉진법 개정안으로 행정 부담 완화
- 기업들의 **규제샌드박스 신청 수요 급증** 전망

컨설턴트의 현실

- 컨설턴트 1인당 처리 케이스 증가
- 조사·작성 시간은 줄어들지 않음
- **퀄리티 유지와 속도 양립이 어려움**

회신 기한 **30일 → 15일** 단축
수요는 늘고, 시간은 줄어드는 구조



문제 정의 3가지

1. 신청서 작성의 복잡성

- 트랙별 양식·필수 항목이 다름
- 의뢰 기업 기술 이해
  → 관련 규제 법령 검색
  → **승인 가능 논리 구조 구성**

2. 유사 사례 조사 비효율

- 과거 승인 사례(PDF) **수작업 검색**
- 쟁점 법령·논리 전개 **일일이 파악**
- 정보 파편화 → 누락·오류

3. 수요 급증 vs. 리소스

- 2026년 법 개정으로 신청 수요 증가
- 조사·작성 시간은 그대로
- **품질과 속도를 동시에** 달성 불가

What

무엇으로 구성되고, 핵심 가치는 무엇인가?

서비스 정의 & 핵심 가치

규제샌드박스 3개 트랙(신속확인·임시허가·실증특례) 신청서 작성을 지원하는 **컨설턴트 전용 AI 워크플레이스**

유사 사례 즉시 매칭 — 의뢰 기업 키워드 입력 → 승인 사례 DB에서 유사 케이스 자동 추출

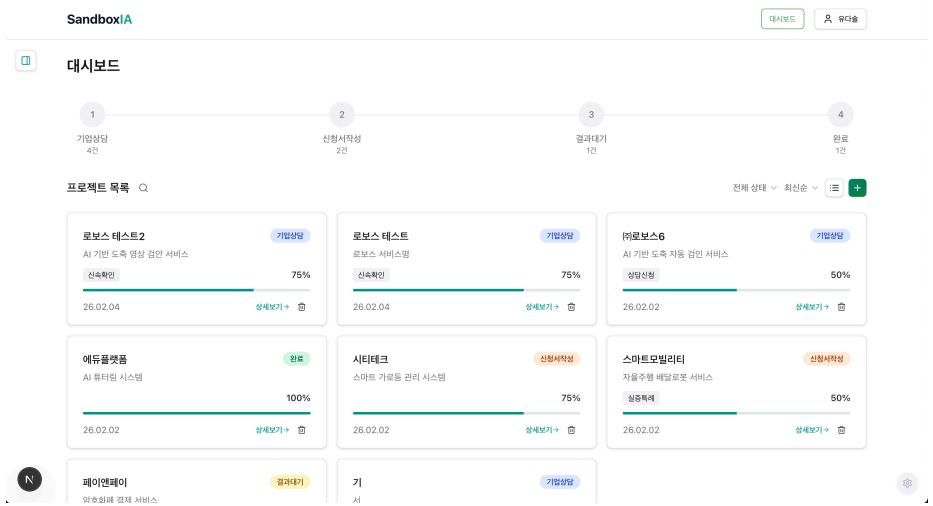
법령·논점 자동 연결 — 쟁점 규제 법령, 소관부처, 논리 구조를 한눈에 제공

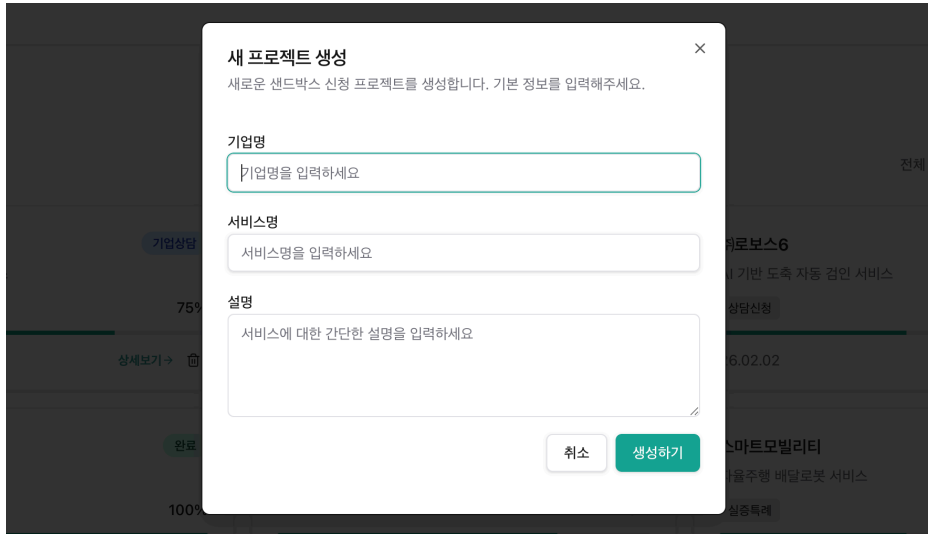
트랙별 신청서 초안 생성 — 신속확인 / 임시허가 / 실증특례 양식에 맞춰 초안 자동 구성

근거 기반 작성 — 유사 승인 사례를 인용·참조하여 설득력 있는 논리 전개 지원

How

어떻게 사용하는가? (유저 시나리오)





Step 0~1: Intro & Case 생성

Step 0. 서비스 진입

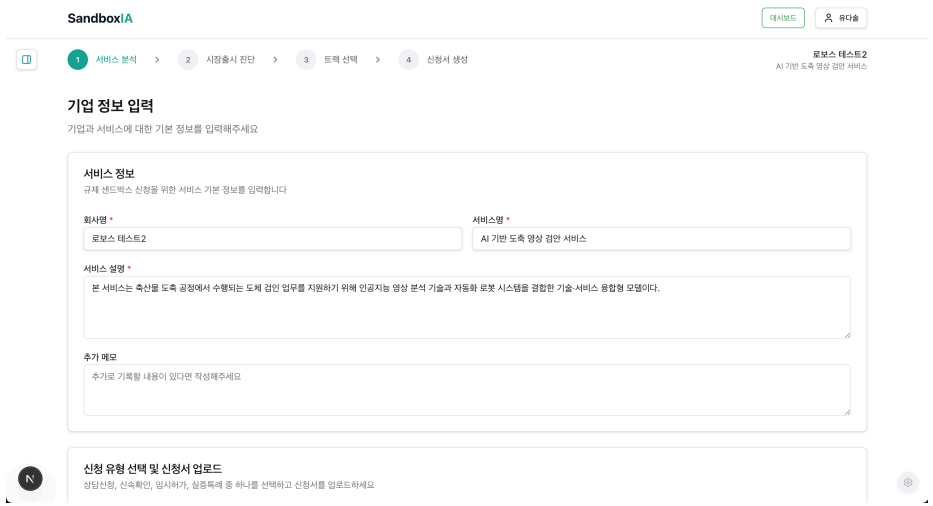
컨설턴트 상태: 고객사 미팅 직후, 비정형 신청서·노트 보유, 샌드박스 대상 여부 정리 필요

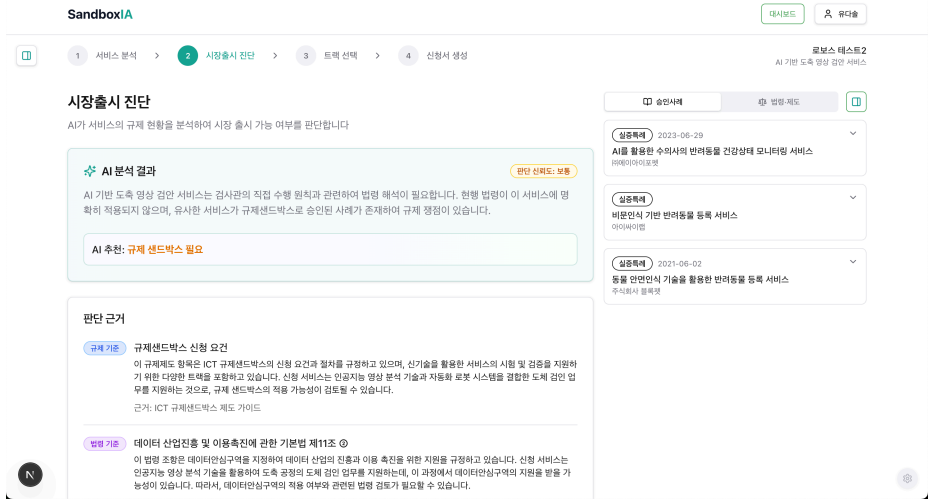
UI: 기존 Case 대시보드 / 새 Case 생성

Step 1. Case 생성 & 기본 정보

입력: Case 이름 / 고객사명 / 산업군(선택) / 메모(선택)

의미: 이후 모든 분석 결과가 이 Case에 귀속





Step 2~3: 서비스 구조화 & 대상성 판단

Step 2. 서비스 설명 구조화

입력: 신청서 업로드(HWP) + 미팅 노트

AI 출력: 서비스 요약 / 핵심 기능 분해 / 잠재 규제 쟁점 후보

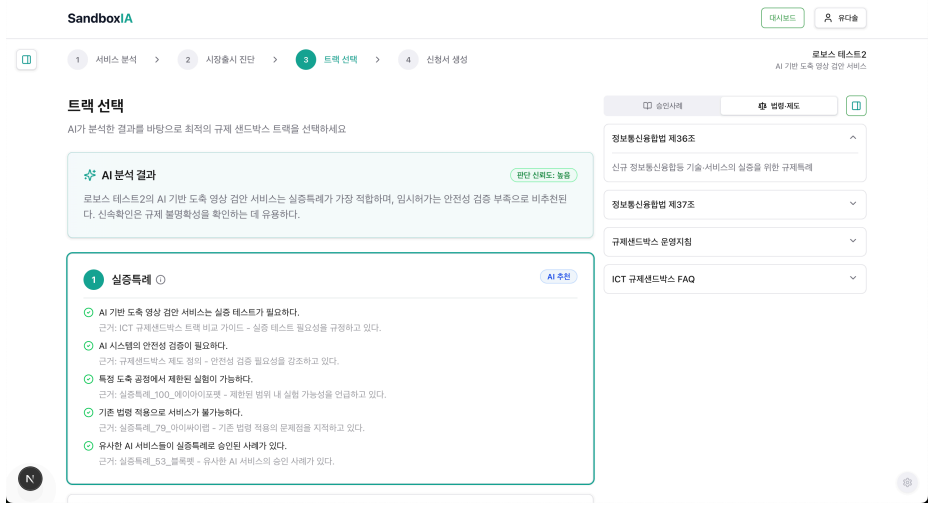
UI: 각 항목 컨설턴트 수정 가능

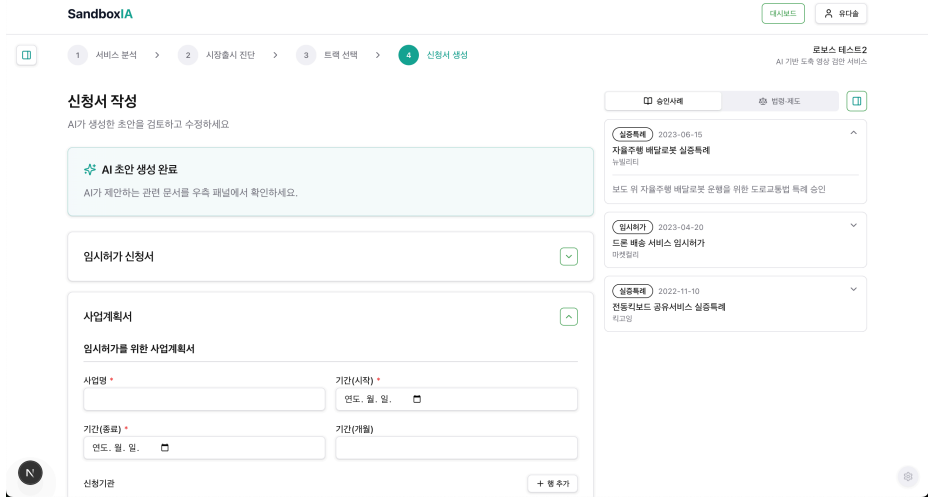
Step 3. 대상성 1차 판단

AI 출력: ✔ 필요성 높음 / ⚠️ 병행 검토 / ❌ 가능성 낮음 + 판단 근거

분기: ✔/⚠️ → 트랙 추천 | ❌ → Case "보류" 저장

UI: "법적 결론 아님" 명확 표시





Step 4~5: 트랙 추천 & 신청서 초안

Step 4. 트랙 추천

AI 출력: 추천 트랙 1~2개 + 추천 사유, 서비스 특성 × 트랙 요건 매칭

UI: 트랙 선택 확정 + 유사 승인 사례 참조 패널

Step 5. 신청서 초안 생성

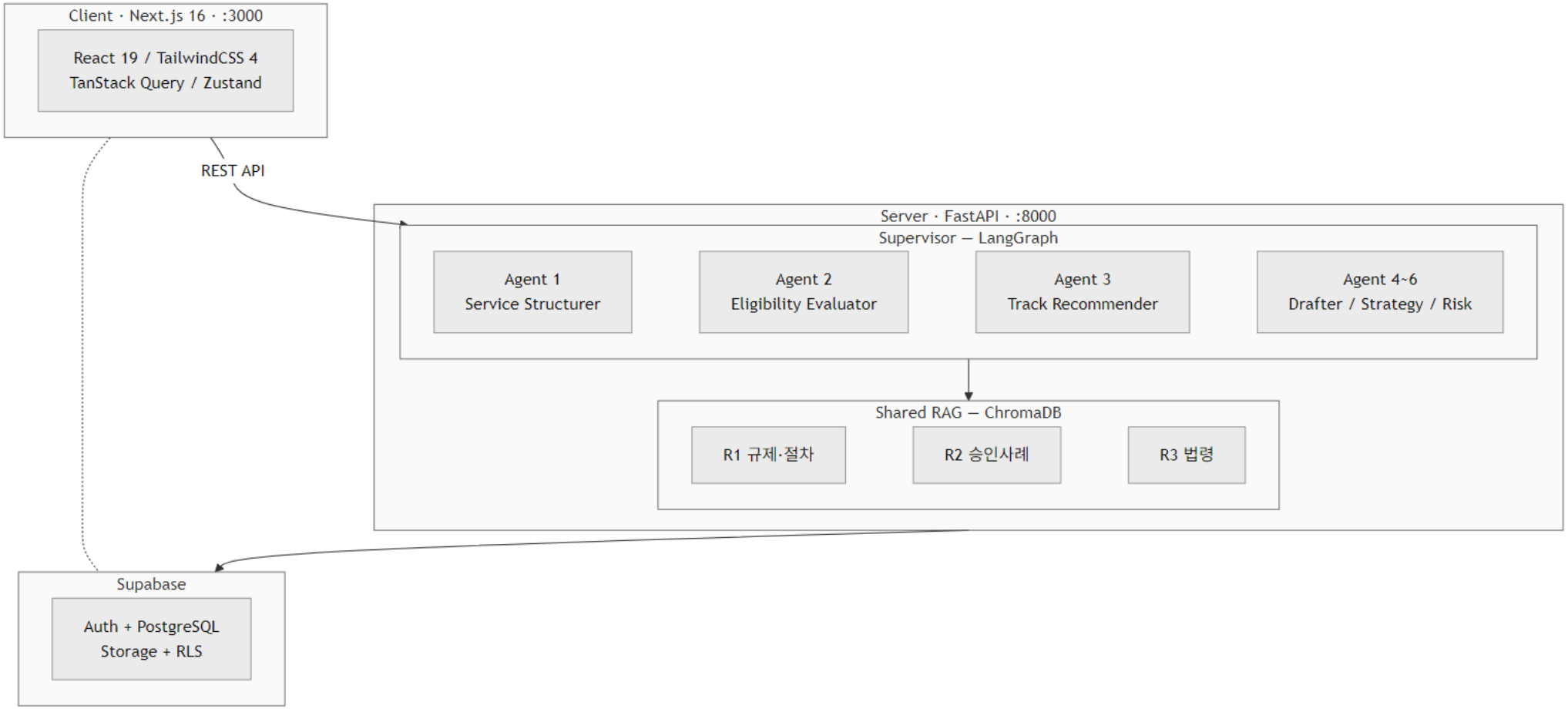
AI 출력: 서비스 개요 / 기술 설명 / 실증 필요성 / 기대 효과

UI: 초안 수정 + AI 작성/컨설턴트 검수 모드, **PDF·DOCX 다운로드**

전체 흐름: 로그인 → Case 생성 → 서비스 구조화 → 대상성 판단 → 트랙 추천 → 신청서 초안 → Case 관리

아키텍처 & 기술 설계

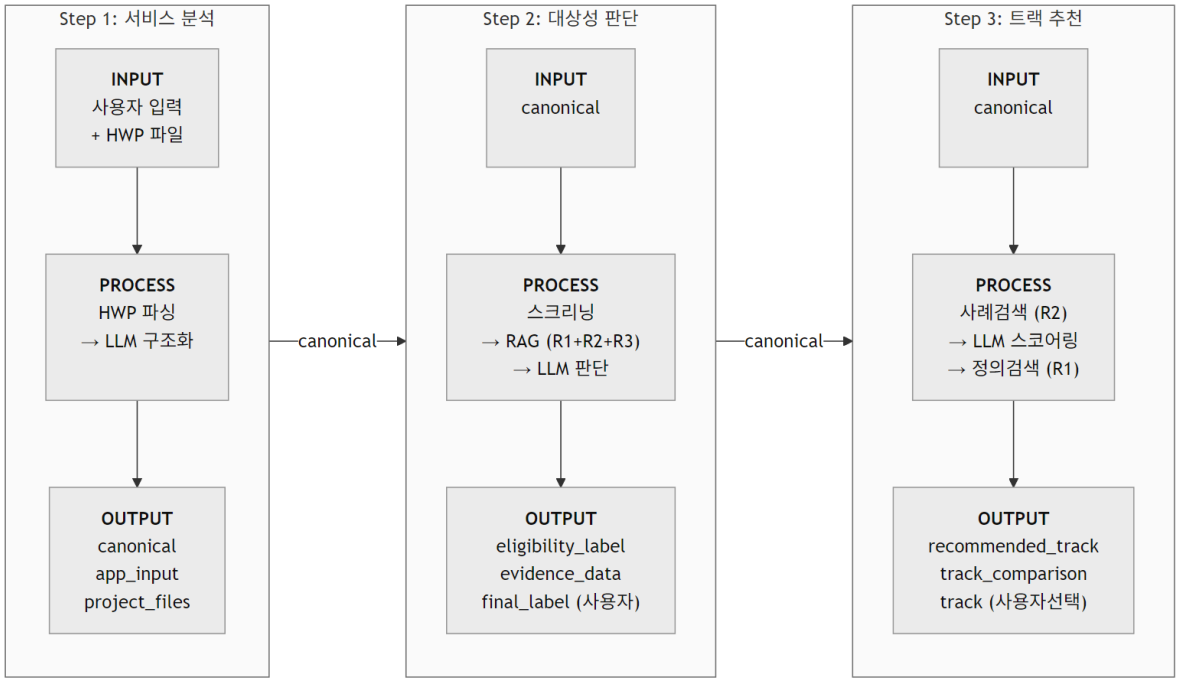
전체 아키텍처


Client · Next.js 16 · :3000
React 19 / TailwindCSS 4
TanStack Query / Zustand
REST API
Server · FastAPI · :8000
Supervisor — LangGraph
Agent 1
Service Structurer
Agent 2
Eligibility Evaluator
Agent 3
Track Recommender
Agent 4~6
Drafter / Strategy / Risk
Shared RAG — ChromaDB
R1 규제·절차
R2 승인사례
R3 법령
Supabase
Auth + PostgreSQL
Storage + RLS

기술 스택

영역	기술
Frontend	Next.js 16, React 19, TailwindCSS 4
상태관리	Zustand 5, TanStack Query 5
폼/검증	React Hook Form + Zod
Backend	FastAPI, Python 3.12
AI/LLM	LangGraph 1.0, GPT-4o-mini
Embedding	text-embedding-3-small
Vector DB	ChromaDB (3개 컬렉션)
DB / 인증	Supabase PostgreSQL + Auth (Google OAuth)

전체 데이터 흐름



핵심 데이터 3종: `application_input` (원본 보존) + `canonical` (AI 분석용 통일 구조) + `application_draft` (편집용)

주요 기능 상세

Agent 1 ~ 4

공유 RAG 시스템 (3명이 각 1개씩 구축)

항목	R1 (규제·절차)	R2 (승인 사례)	R3 (법령)
담당	이유나	김태희	유다솔
컬렉션	`rag_regulations`	`rag_cases`	`rag_laws`
데이터 출처	제도 문서 → JSON	포털 사례 PDF → JSON	**법령정보 API** (실시간)
청킹 단위	문서 항목 (1 item)	사례 1건 (1 case)	법률 항(Paragraph) 단위
필터	track + category + ministry	track	domain
특수 기능	Threshold 0.32 필터	Deduplication, 패턴 분석	항 번호 파싱, 계층 구조
사용 에이전트	Agent 2, 3	Agent 2, 3	Agent 2

공통: 데이터 수집 → 청크 분할 + 메타데이터 태깅 → OpenAI text-embedding-3-small → ChromaDB → 유사도 검색 + 필터링

추상화: `BaseVectorStore` (ABC) → `ChromaVectorStore` — LRU 캐시로 컬렉션 단일 인스턴스

기능 1: 서비스 설명 구조화 (Agent 1)

Service Structurer 완료 | **입력:** 컨설팅 신청서(HWP) + 미팅 노트

출력

- **서비스 요약** — 무엇을, 누구에게, 어떻게
- **핵심 기능 분해** — 데이터 수집, 자동 판단, 제3자 제공 등
- **잠재 규제 쟁점 후보** — 3개 RAG 기반
  - 유형별 (인허가 / 안전·책임 / 개인정보)
  - 구체 법령명 후보 제시

3종 분리: `application_input` (원본) + `canonical` (AI 분석) + `application_draft` (편집)

Canonical Structure (공통 입력)

```
{ "company":    { "company_name", ... },
  "service":    { "what_action",
                 "target_users", ... },
  "technology": { "core_technology", ... },
  "regulatory": { "related_regulations",
                 "regulatory_issues" },
  "metadata":   { "data_completeness" } }
```

→ 모든 에이전트의 **공통 입출력 인터페이스**

기능 2: 대상성 판단 (Agent 2)

Eligibility Evaluator 완료 | Rule(1차 필터) + RAG(유사 사례) + LLM(추론)

6-Node: screen → R1 → R2 → R3 → compose → evidence

항목	설명
`eligibility_label`	required / not_required / unclear
`evidence_data`	판단 근거 (법령/사례/규제)
`direct_launch_risks`	바로 출시 시 리스크

컨설턴트 최종 판단

- AI 제시: label + confidence + 근거
- **컨설턴트가 직접 선택:** `final_eligibility_label`
- UI에 "법적 결론 아님" 명확 표시

> **핵심:** AI는 보조 → 최종 판단은 컨설턴트가 선택

기능 3: 트랙 추천 (Agent 3)

Track Recommender 완료 | 고객사에 '왜 이 트랙인지' 설명 가능하게 지원

4-Node 워크플로우

```
retrieve_cases (R2 RAG)
  → score_all_tracks (LLM 스코어링)
    ├ 실증특례: 5개 기준
    ├ 임시허가: 5개 기준
    └ 신속확인: 4개 기준
  → retrieve_definitions (R1 RAG)
  → generate_recommendation (최종 추천)
```

3개 트랙 비교 출력

트랙	적합도	순위	상태
실증특례	90점	1위	AI 추천
임시허가	65점	2위	조건부 가능
신속확인	40점	3위	비추천

각 트랙별 **추천 사유**(긍정/부정/중립) + **근거**(법령/사례 출처)

기능 4: 신청서 초안 생성 (Agent 4)

Application Drafter 개발 예정

기능 목적

- 컨설턴트의 시간 절약용 **초안 생성**
- 트랙별·부서별 양식에 맞춘 출력
- 신청서 양식에 따른 각 섹션별 초안
- **PDF / DOCX** 다운로드

현황

- 양식 JSON **4종 확보 완료** (상담/신속확인/임시허가/실증특례)
- 부서별 양식 차이 조사 완료
- **MVP 범위 선정 완료** → 개발 착수 예정

다음 마일스톤: Agent 4 개발 → Step 4 UI 연동 → MVP 완성

기획 & 개발 상황

MVP 기능 기획 현황

기능	상태
서비스 설명 구조화	완료
대상성 판단 보조	완료
트랙 추천	완료
신청서 초안 생성	기획 완료, 개발 대기
Case 관리 (대시보드)	완료
인증 / 랜딩 페이지	완료

개발 진행률

Server

모듈	상태
Agent 1 (Service Structurer)	✅ 100%
Agent 2 (Eligibility Evaluator)	✅ 100%
Agent 3 (Track Recommender)	✅ 100%
Agent 4~6	➡ SOON 0%
RAG Tools (R1/R2/R3)	✅ 100%
API Routes + Services	✅ 100%

개발 진행률

Client

모듈	상태
랜딩 / 로그인 / 대시보드	✅ 100%
Step 1~3 (서비스/진단/트랙)	✅ 100%
Step 4 (신청서)	➡ SOON 60% UI완료, 연동대기

Infra

모듈	상태
Supabase (Auth+DB+Storage+RLS)	✅ 100%

다음 목표: Agent 4 → Step 4 연동 → MVP 완성

개발 이슈 & 남은 과제

이슈 & 해결

이슈	해결
HWP 파일 파싱	olefile + 자체 패턴 매칭
RAG 데이터 품질	문서 ID 규칙, 컬렉션 상수화
타입 안전성	Pydantic + CHECK + TS 동기화
Agent 간 데이터	**Canonical Structure** 통일
VectorStore 교체	BaseVectorStore ABC 분리
서비스 레이어	라우트→서비스→에이전트 3-tier

남은 과제 (우선순위)

순위	과제	순위	과제
🔴 P0	Agent 4 (Application Drafter)	🟢 P2	배포, RAG 성능 개선 및 평가
🟡 P1	Step 4 UI 연동 + 문서 다운로드	⚪ P3	Agent 5, 6 (전략/리스크)

느낀점 & Q&A

느낀점

기술적 측면

- **LangGraph Supervisor 패턴** 실 서비스 적용
  → 에이전트 간 데이터 흐름 설계가 핵심
- **RAG 데이터 품질** = 결과 품질
  → 수집·정제·임베딩 파이프라인 중요
- **Supabase 올인원** 전략이 MVP에 효과적

협업 측면

- **브랜치 전략** + PR 워크플로우 → 충돌 최소화
- **CodeRabbit** AI 코드 리뷰 → 품질 관리
- **Claude Code** + MCP → 개발 생산성 향상

도메인 측면

- 규제 샌드박스 **3개 트랙** 차이 이해에 학습 필요
- 승인 사례 데이터 **수집·정제가 예상보다 어려움**
- AI = "참고용 보조"임을 명확히 하는 **UX 설계** 중요

DEMO

데모 영상 시연